FITNESS TRACKING

FitTrack

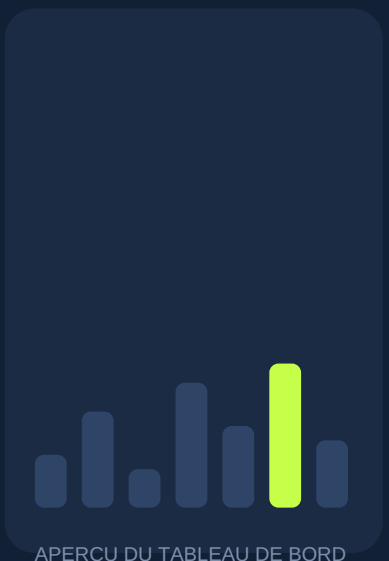
Application de suivi d'entraînement

Documentation technique : conception, architecture et guide utilisateur

Version 1.0 - Novembre 2026

Java 17 - Spring Boot 3.2 - Spring Security - Thymeleaf - H2 / MySQL

Projet FitTrack - document de référence



APERÇU DU TABLEAU DE BORD

SOMMAIRE

Table des matières

Contexte et problématique 4

Objectifs et solution retenue 4

Fonctionnalites 6

Parcours utilisateur 6

Architecture technique 7

Organisation du code 7

Modèle de données 8

Relations 8

Calculs et algorithmes 9

Exemple de calcul calorique 9

Série de semaines 9

Génération des graphiques 9

Sécurité et robustesse 10

Contrôle d'accès 10

Qualité et tests 11

Verifications réalisées 11

Installation et exploitation 12

Prérequis 12

Lancement en développement 12

Configuration 12

Passage en production 12

Guide utilisateur 13

Connexion a la démonstration 13

Enregistrer une séance 13

Suivre son poids 13

Regler ses objectifs 13

Limites et perspectives 14

Conclusion 14

À propos de ce document

Cette documentation accompagne la version 1.0 de FitTrack. Elle présente le contexte du projet, les choix de conception, l'architecture logicielle, le modèle de données, les algorithmes métier, la sécurité, les tests et un guide utilisateur. Le projet est livre avec son code source complet, son README, une présentation de soutenance et un jeu de données de démonstration.

01

Contexte et problématique

Le suivi de l'activité physique repose souvent sur des outils disperses : une application de course pour le cardio, un carnet pour la musculation, une note pour le poids. Cette dispersion empêche toute vision d'ensemble et rend la progression difficile a mesurer.

Le projet initial, Activity Management System, proposait un annuaire d'activités sportives avec un systeme de notation. L'application repondait a un besoin de decouverte, mais ne permettait ni de suivre une séance réelle, ni de mesurer une progression dans le temps.

Limites constatées de la version initiale

• Aucun historique : les activités étaient des fiches statiques, sans date ni répétition.

• Pas de notion de séance : impossible d'enregistrer durée, intensité, séries ou charges.

• Pas de mesures corporelles ni d'objectifs : aucune vision de la progression physique.

• Interface limitee (Bootstrap 4 en CDN), peu adaptee au mobile et sans identité visuelle.

• Dependance forte a MySQL configure manuellement, ce qui freinait la prise en main.

• Identification des utilisateurs incomplète et absence de tests automatisés.

> **Problematique**
> Comment transformer un annuaire d'activités en une véritable application de fitness tracking, capable d'enregistrer des séances détaillées, de calculer des indicateurs fiables et de montrer une progression dans le temps, tout en restant simple a installer et sécurisée ?

02

Objectifs et solution retenue

FitTrack est une réécriture complète de l'application autour d'un modèle de données oriente suivi d'entrainement. L'utilisateur enregistre ses séances, les exercices réalisés, ses mesures corporelles et ses objectifs ; l'application calcule les indicateurs et les présente dans un tableau de bord.

Objectifs fonctionnels

• Comptes utilisateurs autonomes (inscription, connexion, profil corporel, objectifs).

• Séances d'entrainement datées, typees, quantifiées, avec exercices et séries détaillées.

• Bibliotheque d'exercices consultable et enrichissable par l'utilisateur.

• Mesures corporelles avec IMC, objectif de poids et courbe d'évolution.

• Tableau de bord synthétique : objectif hebdomadaire, calories, série, records.

• Estimation des calories et du volume d'entrainement a partir de formules reconnues.

Objectifs techniques

• Architecture Spring Boot en couches claire (web, service, repository, domain).

- Demarrage sans configuration de base de données (H2 embarqué) et support MySQL en profil.
- Sécurité des comptes et isolation stricte des données par utilisateur.
- Vues Thymeleaf responsives, sans dépendance front externe, graphiques générés côté serveur.
- Tests automatisés des calculs métier et des parcours web sensibles.

Version initiale	FitTrack
Annuaire d'activités	Suivi d'entrainement personnel
Fiches theoriques non datées	Séances datées avec durée, intensité et exercices
Notation libre	Calories, volume, records et tendances
Aucun suivi corporel	Poids, IMC, mensurations et objectif
MySQL obligatoire	H2 embarqué par défaut, MySQL en profil
Interface de démonstration	UI responsive sombre, tableau de bord analytique

Tableau 1 - Positionnement de la refonte

03

Fonctionnalites

Les fonctionnalites sont organisées autour de cinq espaces accessibles depuis la navigation principale : tableau de bord, séances, exercices, mesures et profil.

Module	Contenu
Authentification	Inscription validée, connexion, déconnexion, roles, BCrypt, CSRF
Tableau de bord	4 KPI, objectif hebdomadaire, graphiques 7 jours et 8 semaines, poids, records
Séances	Création, édition, suppression, filtres type et période, détail des exercices
Exercices	Bibliotheque de 32 exercices, MET, groupes musculaires, recherche, ajout personnel
Mesures	Poids, masse grasse, mensurations, IMC, objectif, courbe d'évolution
Profil	Identite, age, taille, niveau d'activité, objectif hebdomadaire, MB et TDEE
API REST	GET /api/stats/summary pour une future application mobile
Donnees de demo	10 semaines d'historique : 40 séances, 10 mesures, 32 exercices

Tableau 2 - Modules fonctionnels

Parcours utilisateur

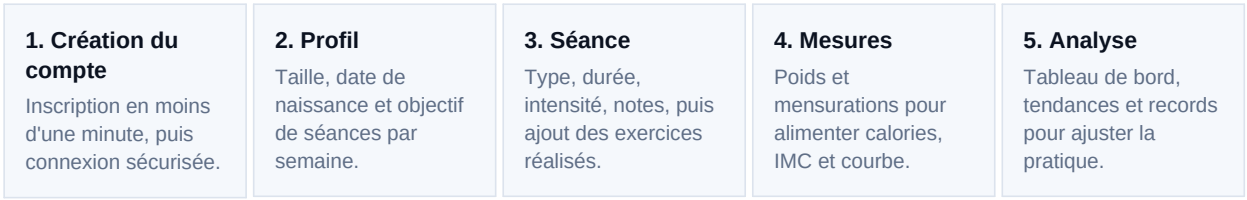


Figure 1 - Parcours utilisateur

04

Architecture technique

L'application suit une architecture MVC en couches, sans logique métier dans les vues. Les contrôleurs valident les formulaires et délègue aux services ; les services appliquent les règles métier et accèdent aux données via Spring Data JPA.

Navigateur	HTML / CSS - formulaires, tableaux de bord, graphiques CSS et SVG
Spring Security	Session, formulaire de connexion, BCrypt, protection CSRF
Couche web	Controleurs MVC Thymeleaf, API REST JSON, DTO validés, GlobalModelAdvice
Couche service	UserService, WorkoutService, MeasurementService, DashboardService, FitnessCalculator
Couche persistance	Repositories Spring Data JPA, entités Hibernate, transactions
Base de données	H2 fichier local (défaut) - MySQL 8 en profil mysql

Figure 2 - Architecture en couches

Organisation du code

Paquet	Responsabilite
config	SecurityConfig (chaine de filtres, BCrypt), DataSeeder (bibliotheque et compte demo)
domain	Entites JPA et enumerations métier (types, intensites, groupes musculaires)
repository	Interfaces Spring Data, requêtes derivees et EntityGraph
service	Regles métier, transactions, calculs (FitnessCalculator, DashboardService)
web	Controleurs, DTO de formulaire, GlobalModelAdvice, DashboardView
templates	Fragments Thymeleaf, pages MVC, graphiques CSS/SVG

Tableau 3 - Organisation des paquets Java

05

Modèle de données

Le modèle relationnel s'articule autour de l'utilisateur. Une séance appartient a un seul utilisateur et contient plusieurs lignes d'exercices ; un exercice peut être réutilisé dans plusieurs séances. Les mesures et les roles sont egalement rattachés a l'utilisateur.

users
id (PK)
first_name, last_name
email (unique)
password (BCrypt)
birth_date, gender
height_cm
target_weight_kg
weekly_goal
activity_level

workouts
id (PK)
user_id (FK)
date
type
duration_minutes
intensity
calories
notes

workout_exercises
id (PK)
workout_id (FK)
exercise_id (FK)
position
sets, reps
weight_kg
duration_seconds
distance_km

measurements
id (PK)
user_id (FK)
date
weight_kg
body_fat_pct
waist_cm, chest_cm
notes

exercises
id (PK)
name
muscle_group
description
met
created_by (FK)

roles / users_roles
id (PK)
name
user_id, role_id
ManyToMany

Figure 3 - Entites principales et champs

Relations

Relation	Cardinalite	Règle
users - workouts	1 a plusieurs	Un utilisateur possede ses séances
workouts - workout_exercises	1 a plusieurs	Composition de la séance, ordonnee par position
exercises - workout_exercises	1 a plusieurs	Un exercice peut apparaître dans plusieurs séances
users - measurements	1 a plusieurs	Historique corporel de l'utilisateur
users - roles	plusieurs a plusieurs	Table de jointure users_roles
users - exercises	1 a plusieurs (optionnel)	Exercices personnels via created_by

Tableau 4 - Relations du modèle

Isolation des données
Toutes les requêtes de lecture et d'écriture sont filtrées par l'utilisateur authentifié (findByIdAndUser, findByUser...). Un identifiant appartenant a un autre compte renvoie une erreur 404 ou 403, jamais les données d'autrui.

06

Calculs et algorithmes

Les indicateurs sont centralisés dans la classe utilitaire FitnessCalculator, testée unitairement, afin de garantir des résultats identiques dans l'interface, l'API et les tests.

Indicateur	Formule
Calories	MET x facteur d'intensité x 3,5 x poids (kg) / 200 x durée (min)
Volume souleve	Somme des séries x répétitions x charge (kg)
IMC	poids (kg) / taille (m) au carre
Métabolisme de base	10 x poids + 6,25 x taille - 5 x age + (5 ou -161 selon le genre)
Dépense totale	Métabolisme de base x facteur d'activité (1,2 a 1,725)
Série	Semaines consécutives contenant au moins une séance, en remontant depuis la semaine courante

Tableau 5 - Formules métier

Exemple de calcul calorique

Pour une séance de musculation (MET 5,0) d'une heure, a intensité modérée (facteur 1,0), pour un utilisateur de 80 kg : 5,0 x 1,0 x 3,5 x 80 / 200 x 60 = 420 kcal. A intensité élevée (facteur 1,2), l'estimation passe a 504 kcal.

Série de semaines

Les dates de séances sont converties en lundis de semaine. Si la semaine courante contient au moins une séance, le compteur demarre a cette semaine ; sinon il demarre a la semaine précédente, ce qui evite de casser une série en debut de semaine. Le compteur s'arrete a la première semaine sans séance.

Génération des graphiques

Les graphiques sont produits côté serveur, sans librairie JavaScript : les barres utilisent des hauteurs en pourcentage calculées par DashboardService, et la courbe de poids est une polyligne SVG dont les coordonnees sont normalisees entre le minimum et le maximum de la série. L'interface reste donc légère et fonctionne hors ligne.

Choix de conception
Le calcul des calories est volontairement simple et explicable : il ne remplace pas une mesure de dépense énergétique réelle, mais il fournit un ordre de grandeur cohérent et comparable d'une séance a l'autre, ce qui suffit pour suivre une tendance.

07

Sécurité et robustesse

• Mots de passe haches avec BCrypt (force par défaut de Spring Security), jamais affiches ni journalises.

• Formulaire de connexion personnalise, messages d'erreur neutres (pas d'indication sur le champ invalide).

• CSRF active sur l'ensemble des formulaires POST ; les jetons sont injectes automatiquement par Thymeleaf.

• Autorisation par ressource : vérification systematique du proprietaire avant lecture ou écriture.

• Pages publiques limitees a l'accueil, la connexion, l'inscription et les ressources statiques.

• En-tetes de sécurité Spring Security, dont X-Frame-Options SAMEORIGIN pour la console H2 de développement.

• Validation serveur de tous les formulaires (Jakarta Bean Validation) avec bornes explicites.

• Reponses d'erreur personnalisees et messages utilisateur en francais.

Contrôle d'accès

URL	Acces	Portee
/	Public	Présentation de l'application
/login, /register	Public	Authentification et création de compte
/dashboard, /workouts/**	Authentifie	Donnees strictement personnelles
/exercises	Authentifie	Bibliotheque + exercices personnels
/measurements, /profile	Authentifie	Mesures et objectifs du compte
/api/stats/summary	Authentifie (session)	Statistiques JSON de l'utilisateur
/h2-console	Développement	Desactive par le profil MySQL

Tableau 6 - Regles d'accès

08

Qualité et tests

La suite de tests s'exécute avec Maven et couvre les calculs métier ainsi que les parcours web sensibles. Les tests d'integration utilisent une base H2 en memoire et le jeu de données de démonstration.

Classe de test	Tests	Couverture
FitnessCalculatorTest	7	Calories, intensité, IMC, métabolisme de base, série hebdomadaire
FitTrackApplicationTests	5	Contexte Spring, données de demo, accès public, redirection, dashboard, API
Total	12	Execution : mvn test - resultat attendu : BUILD SUCCESS

Tableau 7 - Suite de tests

Verifications réalisées

• Compilation et empaquetage Maven sans erreur ni avertissement bloquant.

• Connexion réelle avec le compte de démonstration, redirection vers le tableau de bord.

• Rendu de toutes les pages : dashboard, séances, détail, édition, exercices, mesures, profil.

• Création d'une séance via formulaire, ajout d'exercice, suppression, contrôle du volume.

• Reponse JSON de /api/stats/summary conforme au contrat documente.

• Acces aux pages protegees sans session : redirection vers la page de connexion.

• Verification des journaux applicatifs : aucune erreur de template.

Reproductibilite

Les tests utilisent une base en memoire : ils ne dependent d'aucune donnée externe et peuvent être executes en integration continue. Le jeu de démonstration est créé par DataSeeder uniquement si la base est vide, ce qui evite les doublons au redemarrage.

09

Installation et exploitation

Prérequis

• JDK 17 ou superieur

• Maven 3.8+ (ou wrapper Maven)

• Aucune base de données requise pour le mode par défaut

Lancement en développement

Commande	Effet
`mvn spring-boot:run`	Demarre l'application sur http://localhost:8080 avec H2
`mvn test`	Execute les 12 tests automatisés
`mvn clean package`	Construit le JAR executable dans target/
`java -jar target/fittrack-1.0.0.jar`	Lance le JAR (port 8080 par défaut)
`mvn spring-boot:run -Dspring-boot.run.profiles=mysql`	Active le profil MySQL

Tableau 8 - Commandes principales

Configuration

Propriete	Valeur	Role
server.port	8080	Port HTTP (surchargeable par PORT)
spring.datasource.url	jdbc:h2:file:./data/fittrack	Base H2 locale
spring.jpa.hibernate.ddl-auto	update	Schema mis a jour automatiquement
spring.web.locale	fr	Locale d'affichage
app.seed.enabled	true	Jeu de données de démonstration
spring.h2.console.enabled	true	Console H2 (desactiver en production)

Tableau 9 - Configuration applicative

Passage en production

• Utiliser le profil MySQL (ou PostgreSQL) et desactiver la console H2.

• Desactiver app.seed.enabled pour ne pas créer le compte de démonstration.

• Servir l'application derriere un reverse proxy HTTPS.

• Definir server.forward-headers-strategy=framework pour les en-tetes proxy.

• Mettre en place la sauvegarde de la base et la rotation des journaux.

10

Guide utilisateur

Connexion a la démonstration

Rendez-vous sur http://localhost:8080, puis utilisez le compte demo@fittrack.app avec le mot de passe Demo1234!. Le compte contient dix semaines d'historique.

Enregistrer une séance

• Cliquer sur Nouvelle séance depuis la navigation ou le tableau de bord.

• Choisir la date, le type, la durée et l'intensité, puis valider.

• Sur la page de détail, ajouter chaque exercice : séries, répétitions, charge ou durée.

• Le volume, les séries totales et les calories estimes se mettent a jour immédiatement.

• Le bouton Modifier permet de corriger la séance, Supprimer de la retirer.

Suivre son poids

• Ouvrir l'onglet Mesures et saisir le poids du jour (seul champ obligatoire).

• Renseigner la masse grasse et les mensurations si disponibles.

• L'IMC, l'écart avec l'objectif et la courbe se recalculent automatiquement.

• Le poids le plus recent sert de base au calcul des calories des nouvelles séances.

Regler ses objectifs

Dans Profil, définir l'objectif de séances par semaine (1 a 7) et le niveau d'activité. Le tableau de bord affiche la progression, la série de semaines actives et les records personnels. Le calcul du métabolisme de base et de la dépense totale y est egalement présente a titre indicatif.

> **Astuce**
> Une séance peut être créée sans exercice, puis complétée plus tard. C'est utile pour noter une séance immédiatement après l'effort et detailler les charges au calme.

11

Limites et perspectives

FitTrack est une version 1.0 fonctionnelle. Les evolutions suivantes sont identifiees pour prolonger le produit.

Évolution	Description	Effort
API REST complète	CRUD séances et mesures, authentification par jeton	Moyen
Application mobile	Client leger consommant l'API existante	Eleve
Planification	Programmes, rappels et notifications	Moyen
Import / export	CSV, montres connectées, plateformes de santé	Moyen
Objectifs avances	Force, endurance, composition corporelle	Moyen
Administration	Suivi global, gestion des exercices officiels	Faible
Internationalisation	FR / EN, theme clair	Faible
Performance	Cache, pagination, index sur les dates	Faible

Tableau 10 - Perspectives d'évolution

Conclusion

FitTrack transforme un exercice de style sur Spring MVC en une application de fitness tracking complète : modèle de données cohérent, calculs métier documentes et testés, interface responsive, sécurité par utilisateur et tableau de bord analytique. Le projet demarre sans configuration de base de données, ce qui facilite la démonstration, tout en restant déployable sur MySQL en production.

La conception en couches et la separation entre calculs métier, services et vues permettent d'ajouter les evolutions prevues (API mobile, planification, import de données) sans remettre en cause l'existant.

Livrables

Code source complet (Maven, Java 17), README de prise en main, jeu de données de démonstration, documentation technique PDF, présentation de soutenance PowerPoint et archive ZIP du projet.